หน่วยปฏิบัติการที่ 5

ใบงานปฏิบัติการที่ 5: การฝึกสอนโมเดลตรวจจับความผิดปกติจากภาพ (Visual Anomaly Detection: FOMO-AD)

Training Visual Anomaly Detection (FOMO-AD) Models

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter05/vad_test.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจหลักการเรียนรู้แบบคลาสเดียว (One-Class Learning) สำหรับงานตรวจจับความผิดปกติ
- สามารถฝึกสอนโมเดล FOMO-AD บนแพลตฟอร์ม Edge Impulse Studio ได้สำเร็จ
- สามารถกำหนดและปรับจูนเกณฑ์ตัดสินใจ (Anomaly Threshold) เพื่อแยกชิ้นงานปกติและชิ้นงานของเสียได้อย่างแม่นยำ

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ด Arduino UNO Q
- โปรเจกต์ Edge Impulse Visual Anomaly Detection ที่เตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- ชิ้นงานตัวอย่างปกติและชิ้นงานที่มีรอยแตกร้าว / ตำหนิ
- ไฟล์สคริปต์ vad_test.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การตั้งค่าบล็อกการเรียนรู้ FOMO-AD (One-Class): กำหนดให้โมเดลเรียนรู้เฉพาะข้อมูลคลาส Normal เท่านั้น โดยไม่มีภาพ Defect ในขั้นตอน Training

2. การฝึกสอนโมเดลและการสังเกตค่า Loss: กด Start Training ตรวจสอบการลดลงของค่า Loss ในแต่ละ Epoch และตรวจสอบค่าการกระจายของ Anomaly Score

3. การปรับจูน Threshold และรัน vad_test.py: ทดสอบโมเดลใน Model Testing และรัน vad_test.py บันทึกค่า Anomaly Score ของชิ้นงานสมบูรณ์เทียบกับชิ้นงานชำรุด เพื่อหาค่า Threshold ที่เหมาะสมที่สุด

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบ	ลักษณะชิ้นงานจริง	ค่า Anomaly Score ที่ได้	ผลการตัดสินใจ (Pass/Fail)
ชิ้นงานปกติ ตัวอย่างที่ 1	ผิวเรียบ ไร้รอยขีดข่วน		
ชิ้นงานปกติ ตัวอย่างที่ 2	ผิวเรียบ ขนาดมาตรฐาน		
ชิ้นงานชำรุด ตัวอย่างที่ 1	มีรอยแตกร้าวบริเวณขอบ		
ชิ้นงานชำรุด ตัวอย่างที่ 2	ผิวเป็นตามดและมีคราบเปื้อน		

ตัวอย่างชิ้นงานทดสอบ	ลักษณะชิ้นงานจริง	ค่า Anomaly Score ที่ได้	ผลการตัดสินใจ (Pass/Fail)
ค่าเกณฑ์ตัดสินใจที่เลือก (Threshold)	ค่าคะแนนตัดเกณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด		

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จึงนิยมใช้วิธี One-Class Learning มากกว่าการเทรนแบบ 2 คลาส (Normal vs Defect)?

2. หากตั้งค่า Anomaly Threshold ไว้ต่ำเกินไป (เช่น 3.0) จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในสายการผลิตอย่างไร?

3. หากตั้งค่า Anomaly Threshold ไว้สูงเกินไป (เช่น 35.0) จะเกิดความเสี่ยงต่อการควบคุมคุณภาพอย่างไร?

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การฝึกสอนโมเดล One-Class ถูกต้องตามระเบียบวิธี — **4 คะแนน**
- การทดสอบและวิเคราะห์หาค่า Threshold ที่ตัดเกณฑ์ได้เฉียบขาด — **4 คะแนน**
- การบันทึกผลและตอบคำถามเชิงวิศวกรรม — **2 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน